

Reglas de Negocio para la Plataforma de Gestión de Suscripciones y Finanzas Personales

Documento de especificación de reglas de negocio para el desarrollo del backend (Django REST Framework, Celery, Postgres, Redis) y la experiencia de usuario en aplicaciones móviles (React Native / Flutter).

1. Módulo de Notificaciones y Alertas

1.1. Alertas de Proximidad de Cobro

- **Cobros Mensuales:** El sistema programa y envía la alerta exactamente **3 días antes** de la fecha estimada de renovación de la suscripción.
- **Cobros Anuales:** Se programan dos recordatorios automáticos: el primero **7 días antes** y el segundo **24 horas antes** del cobro para evitar cargos imprevistos de montos elevados.
- **Filtro por Estado de la Suscripción:** Las alertas se programan exclusivamente para servicios en estado Activo. Si la suscripción cambia a estado Pausado o Cancelado, se eliminan todas las notificaciones pendientes de la cola de tareas.

1.2. Alertas de Pruebas Gratuitas (Free Trials)

- **Regla 48/24:** Se envía una primera notificación de aviso **48 horas antes** y una alerta crítica **24 horas antes** del vencimiento del periodo de prueba.
- **Navegación Directa (Deep Link):** La notificación push debe incluir un enlace directo a la pantalla con las instrucciones paso a paso o la URL de cancelación del proveedor.

1.3. Alertas de Anomalías y Alzas de Precio

- **Diferencial de Monto (Alza Silenciosa):** Si el monto registrado en la cartola bancaria supera en un **5% o más** al promedio de cobros de los últimos 3 meses, se dispara de forma inmediata una alerta de "Alza de Tarifa".
- **Doble Cobro:** Si el mismo comercio genera 2 cargos en un rango menor a 5 días para la misma cuenta, el sistema notifica una alerta de "Posible Doble Cobro".

1.4. Control de Frecuencia y Anti-Spam

- **Cap Diario (Máximo de Envíos):** Un usuario no puede recibir más de **2 notificaciones push externas al día**. Ante múltiples eventos programados, el sistema prioriza en el siguiente orden:
 1. Vencimiento de prueba gratuita (Free Trial).
 2. Próximo cobro (Proximidad).
 3. Oportunidades y consejos de ahorro.
- **Horario de Descanso (Quiet Hours):** Se restringe el envío de notificaciones push entre las **22:00 y las 08:00 horas**. Toda alerta generada durante esta ventana se encola para su despacho a las 09:00 AM.
- **Diferenciación de Canales (Push vs. In-App):** Las alertas críticas (pruebas por vencer y alzas de tarifa) se envían mediante Notificación Push y Correo Electrónico. Los consejos y sugerencias de optimización se entregan exclusivamente de forma pasiva dentro de la app (In-App Push / Centro de Notificaciones).

2. Categorización e Ingesta de Datos

- **Umbral de Recurrencia Automática:** Un cargo se reconoce como *Suscripción* solo si registra el mismo comercio en al menos 2 periodos consecutivos con un intervalo de 30 ± 4 días para ciclos mensuales, o 365 ± 15 días para ciclos anuales.
- **Filtro de Gastos Variables:** Si el monto de un servicio varía más del 30% entre meses (por ejemplo, cuentas de servicios básicos), se clasifica como *Gasto Recurrente Variable* y se excluye de las sugerencias de planes fijos.
- **Normalización y Limpieza de Glosas:** Todas las descripciones provenientes de pasarelas de pago (ej. PAG*NETFLIX 1234) se limpian antes de guardarlas en base de datos mediante reglas estáticas o coincidencias de texto en Django.

3. Recomendaciones y Oportunidades de Ahorro

- **Mínimo Ahorro Significativo:** Una recomendación de cambio de plan o contratación de combo solo se genera si representa un ahorro superior al 15% del costo actual o supera un umbral mínimo fijado por la plataforma.
- **Detección de Suscripción Fantasma:** Un servicio pasa automáticamente a estado *Suscripción Fantasma* si no se detecta interacción o confirmación de uso por parte del usuario durante más de 45 días continuos.
- **Consolidación por Solapamiento:** Si el usuario mantiene dos o más servicios activos de la misma categoría (ej. dos plataformas de música en streaming), se activa una recomendación de consolidación.

4. Gestión y Ciclo de Vida de Suscripciones

- **Transición Post-Trial:** Finalizado el periodo de prueba gratis, si el usuario no confirma manualmente la cancelación en la app, la suscripción pasa automáticamente a estado Activo asignando el valor del plan estándar.
- **Criterio de Cancelación Confirmada y Mitigación de Falsos Positivos:**
 - **Vía Rápida (Confirmación Manual):** La suscripción pasa a estado Cancelado de forma inmediata en el momento en que el usuario confirma manualmente la baja desde la aplicación.
 - **Estado de Verificación ('Por Confirmar'):** Si transcurren 2 meses consecutivos (60 días) sin registros de cobro en las cartolas, la suscripción no se cancela directamente; cambia a estado Por Confirmar y se le despliega una verificación pasiva dentro de la app (*In-App*).
 - **Cancelación Automática por Inactividad Extendida:** Si tras 30 días adicionales en estado Por Confirmar (90 días totales sin cobro) el usuario no responde ni reaparecen cargos, la suscripción pasa automáticamente a Cancelado.
 - **Re-reactivación Automática y Ajuste de Recurrencia:** Si en cualquier punto posterior se detecta un nuevo cobro del comercio en la cartola, el sistema la reactiva inmediatamente a Activo y reajusta su regla de frecuencia (identificando si corresponde a ciclos bimestrales, trimestrales o reintentos de cobro).
- **Proyección Presupuestaria:** El cálculo del gasto mensual proyectado solo considera suscripciones en estado Activo o Prueba Gratuita. Servicios en estado Pausado, Por Confirmar o Cancelado se descuentan o etiquetan según corresponda.

5. Asistente de IA, Seguridad y Privacidad

- **Sanitización de Datos Personales (PII):** El backend en Django elimina automáticamente datos sensibles (RUT/DNI, números de tarjeta, nombres reales y saldos de cuentas) antes de enviar cualquier documento o texto a las APIs de Gemini o Groq.
- **Tiempo Máximo de Espera (Timeout & Fallback):** Si la API de la IA no responde dentro de un margen de 3,5 segundos, la solicitud se interrumpe y el sistema entrega una respuesta predeterminada estructurada desde Postgres.
- **Límite de Ingesta por Documento:** Se restringe la subida repetida de un mismo archivo PDF a un máximo de 3 intentos diarios por usuario para controlar el consumo de tokens y llamadas a la API.